长难句分析

大学英语六级 2022年12月 第3套 Passage Two · 科学家意外造出能分解塑料瓶的酶 · 本篇 5 句（红色加粗 = 句子主干）

第 5 句

An international team then **adjusted the enzyme** to see how it had evolved, but tests showed they had accidentally made the molecule even better at breaking down the plastic used for drinks bottles.

> **结构：并列句：分句一（主语 An international team + 谓语 adjusted + 宾语 + 不定式短语作目的状语，内含 how 引导的宾语从句）+ but + 分句二（tests showed + 省略 that 的宾语从句，从句里 make + 宾语 + 形容词短语作宾语补足语）**

① 找主干

主语：An international team　谓语：adjusted　宾语/表语：the enzyme

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
to see how it had evolved	不定式短语	作目的状语，修饰 adjusted，说明调整这种酶的目的	不定式放在句末表示“为了……”。科学家的本意只是想看看这种酶是怎么进化来的，这和后面“意外”的结果形成对照。
how it had evolved	宾语从句	作 see 的宾语，说明想弄清的内容	how 引导宾语从句，用陈述语序；it 指 the enzyme。过去完成时 had evolved 表示进化发生在“调整”之前，是“过去的过去”。
but tests showed they had accidentally made the molecule even better at breaking down the plastic used for drinks bottles	并列结构	but 连接两个并列分句，表示转折：本想研究进化，结果却意外改良了酶	but 后面是完整的分句，主语 tests，谓语 showed。
they had accidentally made the molecule even better at breaking down the plastic used for drinks bottles	宾语从句	作 showed 的宾语，说明测试显示了什么	showed 后面省略了连词 that。they 指 An international team；the molecule 指前面的 the enzyme（酶是一种分子），换个说法避免重复。过去完成时 had made 表示这一结果在测试之前就已经造成了。

even better at breaking down the plastic used for drinks bottles	形容词短语	作宾语补足语，说明 the molecule 被变成了什么样	make + 宾语 + 形容词 意为“使……变得……”；be good at doing 意为“擅长做某事”，better 是 good 的比较级，even 修饰比较级，表示“更加、甚至更”。
breaking down the plastic used for drinks bottles	动名词短语	作介词 at 的宾语，说明擅长做什么	介词 at 后面接动名词；break down 意为“分解”。
used for drinks bottles	过去分词短语	作后置定语，修饰 the plastic，说明是哪种塑料	相当于 which is used for drinks bottles，表示被动：被用来做饮料瓶的塑料。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先找 but，把句子切成两个分句：前面说科学家做了什么，后面说意外的结果。
2. 第二步：读第一个分句：An international team then adjusted the enzyme（随后，一个国际团队调整了这种酶），to see how it had evolved 说明目的：想看看它是怎么进化来的。
3. 第三步：读第二个分句：tests showed（测试表明）后面是省略 that 的宾语从句，主干是 they had made the molecule even better at …——他们让这种分子更擅长……。
4. 第四步：补上细节：accidentally（无意中），breaking down the plastic used for drinks bottles（分解制作饮料瓶的塑料）。合起来：本想研究酶的进化，却意外让它更会分解饮料瓶塑料了。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、定语前置、词性转换。两个分句的顺序与汉语一致，参考译文顺译。then 译为“随后”放在句首；表示目的的不定式 to see … 增译“想”，译为“想看看它是如何进化而来的”。第二个分句 the molecule 增译为“这种酶分子”，避免读者不知道指什么；make sth better at doing 中形容词 better 转成动词结构“更加擅长”，译为“让这种酶分子更加擅长分解……”；过去分词短语 used for drinks bottles 前置为“制作饮料瓶的”，句末增译“了”，表示出现了新情况。

> 参考译文：随后，一个国际团队调整了这种酶，想看看它是如何进化而来的，但测试表明，他们无意中让这种酶分子更加擅长分解制作饮料瓶的塑料了。

⑤ 知识点

宾语补足语：made the molecule even better at breaking down the plastic —— make + 宾语 + 形容词（短语）意为“使某物变得……”，形容词短语作宾语补足语。类似的有 make it possible、make the work easier。

比较级：even better at breaking down the plastic —— even、much、far、still、a lot 可以修饰比较级，表示“更加、……得多”；very 不能修饰比较级。better at doing 是 good at doing 的比较级形式。

宾语从句：tests showed they had accidentally made the molecule —— show、say、think、believe 等动词后的宾语从句常省略 that。读到 showed 后面直接出现“主语 + 谓语”时，要想到这是省略了 that 的宾语从句。

时态：had accidentally made —— 过去完成时表示在过去某一动作（tests showed）之前已经完成的动作：测试显示结果之前，酶已经被改良了。前面的 had evolved 同理，进化发生在研究之前。

后置定语：the plastic used for drinks bottles —— 过去分词短语放在名词后作定语，表示被动，相当于 the plastic which is used for drinks bottles；翻译时前置为“制作饮料瓶的塑料”。

第 7 句

Currently, **the enzyme takes a few days** to start breaking down the plastic, far faster than the centuries it takes in the oceans, but the researchers are optimistic this can be speeded up even further and become a viable large-scale process.

> **结构：并列句：分句一（Currently + 主语 the enzyme + takes a few days to start … + 形容词短语 far faster than … 作补充说明，内含省略关系代词的定语从句）+ but + 分句二（the researchers are optimistic + 省略 that 的宾语从句，从句里有并列谓语）**

① 找主干

主语：the enzyme　谓语：takes　宾语/表语：a few days

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Currently	副词短语	作时间状语，修饰第一个分句，表示“目前”	放在句首、用逗号隔开，交代这是眼下的情况，暗示以后还可能改进，与后半句“还能再加快”呼应。
to start breaking down the plastic	不定式短语	与 takes a few days 构成“花时间做某事”，说明花几天做什么	sth takes + 时间 + to do 意为“某事物需要多长时间才能做某事”；start doing 意为“开始做”，所以译为“需要几天才开始分解塑料”。
far faster than the centuries it takes in the oceans	形容词短语	补充说明前面的 a few days，与塑料在海洋中自然分解的时间作对比	逗号后的形容词短语是对前面情况的评价，相当于 which is far faster than …。far 修饰比较级 faster，表示“快得多”。
it takes in the oceans	定语从句	修饰先行词 the centuries，说明是“塑料在海洋中分解所需的”几百年	省略了关系代词 that/which，它在从句中作 takes 的宾语（it takes centuries）。it 指塑料（在海洋里自然分解）。
but the researchers are optimistic this can be speeded up even further and become a viable large-scale process	并列结构	but 连接两个并列分句，表示转折：虽然目前要几天，但前景乐观	but 后面是完整的分句，主语 the researchers，谓语 are optimistic（系动词 + 形容词）。
this can be speeded up even further and become a viable large-scale process	宾语从句	作形容词 optimistic 的宾语，说明研究人员对什么感到乐观	be optimistic (that) … 意为“乐观地认为……”，形容词后接从句，that 常省略。this 指前面说的酶分解塑料这一过程。

can be speeded up even further and become a viable large-scale process	并列谓语	and 连接两个谓语，共用情态动词 can，主语都是 this	第一个谓语 can be speeded up 是被动语态（被加快），第二个是 (can) become a viable large-scale process（成为一种可行的大规模工艺）。even further 修饰 speeded up，表示“进一步”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先找 but，把全句切成两半：前半说目前的速度，后半说研究人员的期望。
2. 第二步：读前半：Currently, the enzyme takes a few days to start breaking down the plastic——目前这种酶要几天才开始分解塑料；逗号后的 far faster than the centuries it takes in the oceans 作对比：比塑料在海洋中分解所需的几百年快得多。
3. 第三步：读后半：the researchers are optimistic 后面省略了 that，从句主语 this 指这个分解过程，两个谓语 can be speeded up even further（还能进一步加快）和 become a viable large-scale process（成为可行的大规模工艺）。
4. 第四步：合起来：现在几天就能开始分解，已经比自然分解快得多，研究人员还希望它更快、能大规模使用。

④ 怎么翻译

方法：顺译、增译、词性转换、被动转主动。全句按原文顺序译。takes a few days to start … 增译“才”，译为“需要几天才开始分解塑料”；the centuries it takes in the oceans 增译“塑料……分解”，把省略关系代词的定语从句前置，译为“塑料在海洋中分解所需的几百年”；far faster than 译为“比……快得多”。but 译为“不过”，前面用分号隔开两部分。形容词 optimistic 转成状语加动词，译为“乐观地认为”；this 增译为“这一过程”；被动的 can be speeded up 译为“还能再进一步加快”，不用“被”字；并列谓语 and become 译为“并成为……”。

> 参考译文：目前，这种酶需要几天才开始分解塑料，比塑料在海洋中分解所需的几百年快得多；不过研究人员乐观地认为，这一过程还能再进一步加快，并成为一种可行的大规模工艺。

⑤ 知识点

固定搭配：takes a few days to start breaking down the plastic —— “sth / sb takes + 时间 + to do”和“It takes (sb) + 时间 + to do”都表示“做某事需要多长时间”。本句后面的 the centuries it takes 也用了 take 表示“需要（时间）”。

比较级：far faster than the centuries it takes in the oceans —— far 修饰比较级，表示“……得多”；比较的是“几天”和“几百年”这两段时间。这个比较短语用逗号附在前一句后面，是对前面情况的补充评价。

定语从句：the centuries it takes in the oceans —— 关系代词在从句中作宾语时可以省略：the centuries (that) it takes。名词后面直接跟“主语 + 谓语”，而谓语缺宾语，就要想到省略关系代词的定语从句。

宾语从句：are optimistic this can be speeded up even further —— 一些表示情感、态度的形容词（sure、certain、afraid、glad、optimistic、confident 等）后面可以接 that 从句，说明具体内容，that 常省略。

并列谓语：can be speeded up even further and become a viable large-scale process —— and 连接的两个谓语共用情态动词 can：can be speeded up and (can) become …。第一个是被动语态，第二个是主动语态，并列谓语的语态可以不同。

第 8 句

“**What we are hoping to do is use this enzyme to turn this plastic back into its original components, so we can literally recycle it back to plastic**,” **said McGeehan**.

> **结构：直接引语（What 引导的主语从句 + 系动词 is + 省略 to 的不定式作表语 + 不定式短语作目的状语 + so 引导的结果状语从句）+ 倒装的说明部分 said McGeehan**

① 找主干

主语：McGeehan　谓语：said　宾语/表语：What we are hoping to do is use this enzyme to turn this plastic back into its original components, so we can literally recycle it back to plastic

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
What we are hoping to do is use this enzyme to turn this plastic back into its original components, so we can literally recycle it back to plastic	引语	直接引语，作 said 的宾语，是麦吉汉说的话	引号里的内容是一个完整的句子，有自己的主语和谓语，要单独分析。
What we are hoping to do	主语从句	作引语内部的主语，意思是“我们希望做的事”	what 相当于 the thing that，在从句中作 do 的宾语。从句现在进行时 are hoping 语气比 hope 更委婉，表示目前的打算。
use this enzyme	表语	跟在系动词 is 后面，说明“希望做的事”是什么	这是省略了 to 的不定式作表语：主语是 what … do 这样含有 do 的结构时，表语不定式的 to 常常省略，is use 不是语法错误，相当于 is to use this enzyme。
to turn this plastic back into its original components	不定式短语	作目的状语，修饰 use，说明用这种酶来做什么	use sth to do 意为“用某物来做某事”；turn A back into B 意为“把 A 还原成 B”，back 表示“回到原来的状态”；original components 意为“原来的成分”。
so we can literally recycle it back to plastic	结果状语从句	修饰前面的部分，说明这样做带来的结果	so 前有逗号，引出结果“这样就……”，也带有目的意味；it 指 this plastic。literally 意为“确实地、真正地”，强调是真正意义上的回收：塑料还能再做回塑料。

said McGeehan	倒装结构	引语后的说明部分，交代说话人	直接引语放在前面时，后面的“说话人 + said”常常主谓倒装为 said + 主语，但主语是代词时不倒装（只能说 he said）。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先分清引语和说话人：句末 said McGeehan 是“麦吉汉说”，引号里是他说的话。
2. 第二步：读引语的主干：What we are hoping to do is use this enzyme——我们希望做的是使用这种酶；is 后面的 use 省略了 to。
3. 第三步：to turn this plastic back into its original components 说明用酶的目的：把这种塑料还原成原来的成分。
4. 第四步：so we can literally recycle it back to plastic 说明结果：这样就能真正把它回收再造成塑料。

④ 怎么翻译

方法：合并译、顺译、增译。What we are hoping to do is use … 如果直译成“我们希望做的事情是使用这种酶来……”，显得啰嗦。参考译文把主语从句和表语合并，直接说“我们希望用这种酶把这种塑料还原成原来的成分”，并把不定式 to turn … back into … 处理成“把……还原成……”。后面按原顺序译，so 译为“这样就能”，literally 译为“真正”，recycle it back to plastic 增译为“回收再造成塑料”，意思更明确。说明部分 said McGeehan 照原位置放在引语之后，译为“麦吉汉说”。

> 参考译文：“我们希望用这种酶把这种塑料还原成原来的成分，这样就能真正把它回收再造成塑料。”麦吉汉说。

⑤ 知识点

主语从句：What we are hoping to do —— what 引导的主语从句常用来强调后面的内容：What we need is …（我们需要的是……）。what 在从句中作成分（这里作 do 的宾语），相当于 the thing that。

省略结构：What we are hoping to do is use this enzyme —— 主语中含有 do（What I want to do / All you have to do）时，作表语的不定式可以省略 to：All you have to do is wait. 读到 is 后面直接接动词原形，不要误以为是错误。

倒装结构：said McGeehan —— 直接引语后面的说明部分常用“said + 名词主语”的倒装语序；如果主语是代词，一般不倒装，用 he said / she said。

固定搭配：turn this plastic back into its original components —— turn A into B 意为“把 A 变成 B”，加上 back 表示“把 A 还原成（原来的）B”；后面的 recycle it back to plastic 同样用 back 表示“回到原来的状态”。

结果状语从句：so we can literally recycle it back to plastic —— 逗号后的 so 引出结果，意为“所以、这样就”。so that 也可引导结果状语从句；表示目的时 so that 前面一般没有逗号，从句里常有 can / could。

第 15 句

“**It is so easy** for manufacturers to generate more of that stuff, rather than even try to recycle, but I believe there is a public interest here: perception is changing so much that companies are starting to look at how they can properly recycle these bottles.”

> **结构：并列句：分句一（It 作形式主语 + is so easy + for sb to do 作真正主语 + rather than 引出并列成分）+ but + 分句二（I believe + 省略 that 的宾语从句，从句为 there be 句型）+ 冒号后的解释分句（so much that 引导结果状语从句，内含 how 引导的宾语从句）**

① 找主干

主语：It　谓语：is　宾语/表语：so easy

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
It	形式主语	代替后面真正的主语 for manufacturers to generate more of that stuff	“It is + 形容词 + for sb + to do”是常见句型，真正主语是不定式，放在后面避免头重脚轻。
for manufacturers to generate more of that stuff	不定式短语	真正的主语，说明“容易”的是什么事	for manufacturers 引出不定式的逻辑主语：制造商生产。more of that stuff 意为“更多这种东西”，stuff 是口语词，指前文说的塑料瓶。
rather than even try to recycle	并列结构	rather than 连接 generate more of that stuff 和 try to recycle 两个动词短语，表示“生产更多而不是去回收”	rather than 前后要平行：前面是不定式 to generate，后面用动词原形 try（省略 to）与之对应。even 意为“甚至、连……都”，even try 强调连尝试都不尝试。
but I believe there is a public interest here: perception is changing so much that companies are starting to look at how they can properly recycle these bottles	并列结构	but 连接两个并列分句，表示转折：制造商图省事，但公众已经开始关心	but 后面是说话人的看法，冒号后面再具体解释。
there is a public interest here	宾语从句	作 believe 的宾语，说明说话人相信什么	believe 后面省略了 that；从句是 there be 句型。public interest 在这里不是“公共利益”，而是“公众的关注、兴趣”，所以参考译文译为“公众是关心这件事的”。

perception is changing so much that companies are starting to look at how they can properly recycle these bottles	主句	冒号后的分句，具体解释前面的 public interest：公众的看法变化之大，已经影响到企业	冒号常用来引出解释或例证。perception 意为“看法、认识”，这里指公众对塑料瓶的看法；现在进行时 is changing 表示变化正在发生。
that companies are starting to look at how they can properly recycle these bottles	结果状语从句	与 so much 呼应，说明看法变化很大所带来的结果	so + 形容词/副词 + that 意为“如此……以至于……”；这里 so much 修饰 is changing，表示变化程度之大。
how they can properly recycle these bottles	宾语从句	作 look at 的宾语，说明企业在研究什么	look at 在这里意为“研究、考虑”；how 引导宾语从句，用陈述语序；they 指 companies，properly 意为“妥善地、恰当地”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：先找 but，把全句切成两半。前半 It is so easy for manufacturers to generate more of that stuff：It 是形式主语，意思是“对制造商来说，多生产这种东西太容易了”；rather than even try to recycle 补充“而连回收都不去尝试”。
2. 第二步：读后半：I believe there is a public interest here——我相信公众是关心这件事的，believe 后省略了 that。
3. 第三步：冒号后面解释为什么这样说：perception is changing so much that …——人们的看法变化很大，以至于企业开始研究怎样妥善回收这些瓶子。
4. 第四步：合起来：说话人承认制造商图省事，但认为公众态度的变化已经在推动企业考虑回收。

④ 怎么翻译

方法：逆序译、增译、名词动词化、顺译。形式主语句 It is so easy for manufacturers to … 参考译文按汉语习惯调整语序：先说“对制造商来说”，再说真正主语的内容“只管多生产一些这种东西，连回收都不去尝试”，最后才说“实在太容易了”；增译“只管”“连……都”体现 rather than even 的语气。后半顺译：名词短语 a public interest 转成动词结构“公众是关心这件事的”；perception 增译为“人们的看法”，is changing so much that … 译为“正在发生很大的变化，以至于……”；how they can properly recycle these bottles 译为“怎样才能妥善回收这些瓶子”。

> 参考译文：“对制造商来说，只管多生产一些这种东西，连回收都不去尝试，实在太容易了；但我相信，公众是关心这件事的：人们的看法正在发生很大的变化，以至于企业开始研究怎样才能妥善回收这些瓶子。”

⑤ 知识点

形式主语：It is so easy for manufacturers to generate more of that stuff —— “It is + 形容词 + for sb + to do sth”中 it 是形式主语，真正主语是 for sb to do sth。翻译时常先说“对某人来说，做某事”，再说“很……”。

平行结构：to generate more of that stuff, rather than even try to recycle —— rather than 连接两个对等的成分。前面是不定式时，rather than 后面常用不带 to 的动词原形（也可用 doing），如 I decided to write rather than call。

结果状语从句：is changing so much that companies are starting to look at —— “so + 形容词/副词 + that 从句”意为“如此……以至于……”，从句表示结果。本句 so much 修饰动词 is changing；要和 so that（以便）区分。

there be 句型：there is a public interest here —— there be 表示“存在、有”，这里作 believe 的宾语从句。public interest 在不同语境中意思不同：“公共利益”或“公众的关注”，要结合上下文判断，本句说的是公众关心回收问题。

宾语从句：how they can properly recycle these bottles —— how 引导宾语从句作 look at 的宾语，从句用陈述语序 they can properly recycle，不能写成 how can they recycle。介词或短语动词后面可以直接接疑问词从句。

第 16 句

Prof. Adisa Azapagic, at the University of Manchester in the UK, **agreed the enzyme could be useful** but added: “A full life-cycle assessment would be needed to ensure that the technology does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others, including additional greenhouse gas emissions.”

> **结构：主语 Prof. Adisa Azapagic（介词短语作后置定语）+ 并列谓语 agreed（省略 that 的宾语从句）but added + 冒号后的直接引语（被动语态主句 + 不定式短语作目的状语，内含 that 宾语从句，从句里有同位语 waste、介词短语 at the expense of others 和 including 短语）**

① 找主干

主语：Prof. Adisa Azapagic　谓语：agreed　宾语/表语：the enzyme could be useful

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
at the University of Manchester in the UK	介词短语	作后置定语，修饰 Prof. Adisa Azapagic，说明她所在的单位	两边有逗号，是补充信息，找谓语时可以先跳过。in the UK 修饰 the University of Manchester。
the enzyme could be useful	宾语从句	作 agreed 的宾语，说明她认同什么	agreed 后面省略了 that；could 表示推测“可能”，语气比 can 弱。
agreed the enzyme could be useful but added	并列谓语	but 连接 agreed 和 added 两个谓语，主语都是 Prof. Adisa Azapagic	先认同、再补充不同意见，but 体现转折。added 后面用冒号引出她补充的话。
A full life-cycle assessment would be needed to ensure that the technology does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others, including additional greenhouse gas emissions	引语	直接引语，作 added 的宾语，是她补充的话	引语本身是一个完整的句子：主语 A full life-cycle assessment，谓语 would be needed。life-cycle assessment 意为“生命周期评估”，即评估产品从生产到废弃全过程对环境的影响。
would be needed	谓语	引语内部的谓语，被动语态	would 表示委婉的推测或建议：“（如果要推广）会需要”；被动语态突出“评估”这件事，而不强调由谁来做。

to ensure that the technology does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others	不定式短语	作目的状语，修饰 would be needed，说明做评估的目的	ensure 意为“确保”，后接 that 从句。
that the technology does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others	宾语从句	作 ensure 的宾语，说明要确保的内容	这里的 not 否定的不是 solve，而是 at the expense of others：不是“不解决问题”，而是“不要以其他问题为代价来解决这一个问题”。
waste	同位语	说明 one environmental problem 具体指什么	破折号之间的 waste（废弃物）是 one environmental problem 的同位语，相当于 namely waste。
at the expense of others	介词短语	作方式状语，修饰 solve，说明以什么为代价	at the expense of 意为“以……为代价”；others 是代词，指 other environmental problems，承前省略了名词。
including additional greenhouse gas emissions	介词短语	补充说明 others，举出其他环境问题的例子	including 是介词，意为“包括”，后接名词短语；greenhouse gas emissions 意为“温室气体排放”，additional 意为“额外的”。

③ 怎么读懂

1. 第一步：跳过逗号之间的 at the University of Manchester in the UK，主干是 Prof. Adisa Azapagic agreed … but added: …——教授认同……，但补充说……。
2. 第二步：agreed 后面是省略 that 的宾语从句：the enzyme could be useful（这种酶可能有用）。
3. 第三步：读冒号后的引语：A full life-cycle assessment would be needed（需要做一次完整的生命周期评估），to ensure that … 说明目的。
4. 第四步：读 that 从句：the technology does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others，not 否定的是 at the expense of others：这项技术解决废弃物问题时，不能以其他环境问题为代价；including … 举例：包括额外的温室气体排放。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、被动转主动、增译、合并译。主语后的介词短语 at the University of Manchester in the UK 前置为“英国曼彻斯特大学的”，放在人名前面；并列谓语译为“认同……，但补充说”。引语里被动的 would be needed 译成主动的“需要做一次……”，增译动词“做”；不定式 to ensure 译为“以确保”。同位语 waste 与 one environmental problem 合并为“废弃物这一环境问题”；does not solve … at the expense of others 增译“在……的同时”，译为“在解决废弃物这一环境问题的同时，不会以其他环境问题为代价”，并把 others 增译为“其他环境问题”，否定词落在“以……为代价”上，与原意一致；including … 译为“其中包括……”。

> 参考译文：英国曼彻斯特大学的阿迪萨·阿扎帕吉克教授认同这种酶可能有用，但补充说：“需要做一次完整的生命周期评估，以确保这项技术在解决废弃物这一环境问题的同时，不会以其他环境问题为代价，其中包括额外的温室气体排放。”

⑤ 知识点

否定结构：does not solve one environmental problem—waste—at the expense of others —— 否定词 not 在形式上否定谓语 solve，实际否定的是后面的状语 at the expense of others。这类句子要根据意思判断否定的重点：不是“不解决”，而是“不要以……为代价去解决”。

固定搭配：at the expense of others —— at the expense of sth 意为“以牺牲……为代价”，如 at the expense of quality（以牺牲质量为代价）；at sb’s expense 还可以表示“由某人付费”。

同位语：one environmental problem—waste— —— 破折号之间的名词 waste 对前面的 one environmental problem 加以说明，是同位语。翻译时常合并为“废弃物这一环境问题”。

被动语态：would be needed —— 情态动词 + be + 过去分词 构成被动语态，不强调动作执行者。汉语常译成主动句或无主句：“需要做……”。

并列谓语：agreed the enzyme could be useful but added —— 一个主语带两个谓语，but 表示转折：先肯定、后补充保留意见，是学术评论中常见的表达方式，阅读时 but 后面往往是作者真正想强调的内容。